李 皓

2005 年 01 月 | 四川 雅安 | 共青团员
(+86)180-9049-5596 | lh@mails.swust.edu.cn

意向学科：控制科学与工程（有读博意向）

个人经历

2023.09-至今 西南科技大学 电子信息工程
2024.04-至今 西南科技大学 特殊环境机器人四川省重点实验室
GPA: 4.29/5.00 平均绩点\必修绩点排名: 1/142 英语水平: CET6

专业技能：掌握 Python、Matlab 等编程语言，以及 Pytorch 深度学习框架，熟练掌握 ppt、visio、latex 的使用

科研成果

聚焦伪装条件下行人识别和视声融合三维重建领域，一作发表 EI 论文 1 篇，一作在审 SCI 论文 1 篇，参与国家发明专利 2 项。

2025.08 ***International Conference on Pattern Recognition and Artificial Intelligence* (EI)** 第一作者
DIGRD: Disguised Inertial Gait Recognition Dataset and Method

2026.04 ***Pattern Analysis and Applications* (SCI，在审)** 第一作者
MS-LGNet: Multi-scale Local-Global Temporal Network for Disguised Inertial Gait Recognition with Domain Adaptation

国家发明专利 一种基于多尺度特征融合与域自适应的惯性步态识别方法 **(已受理)** 第一作者

国家发明专利 一种沉浸式三维助盲导航与交互的方法及系统 **(已授权)** 第四作者

科研经历

2024.09-2025.03 伪装惯性步态识别数据集与方法研究 负责人

- 针对现实场景下伪装条件会干扰惯性步态识别的问题，构建了首个专注于衣服和鞋型伪装条件下的惯性步态识别数据集 **DIGRD**，提出了一个基于卷积循环神经网络(**CRNN**)的基线方法，系统研究表明鞋类变化比服装变化对行人识别准确率的负面影响更大(**84.85% vs. 88.78%**)，为真实场景下更鲁棒的身份认证系统提供了数据基础和基线方法。

2026.01-2026.03 基于域自适应的多尺度局部-全局伪装惯性步态识别 负责人

- 针对协变量扰动导致的域偏移会显著降低步态识别精度以及传统单尺度网络捕捉步态模式单一的问题，提出一种基于域适应的多尺度局部-全局时序网络(**MS-LGNet**)，在构建的 DIGRD 数据集上的实验结果表明，MS-LGNet 在衣服和鞋型协变量下识别准确率分别提高了 **5.83%**和 **5.98%**，并在公开数据集 WhuGait 上进一步验证了 MS-LGNet 的有效性和可迁移性。

2025.04-至今 视-回声融合的三维场景空间重构 负责人

- 针对现有室内三维场景轮廓重建方法普遍存在对低光照、无纹理、非视距和遮挡区域下重建精度不足的问题，拟基于 SoundSpaces 仿真平台构建一个涵盖视觉、声学和点云的多模态数据集，设计一种多径伪超声反射与视觉融合的环境深度估计方法，提出层次化视听多模态融合的三维房间轮廓重建方法，推动环境感知技术(三维场景空间重构)向智能化、精细化发展。

实践经历

2023.09-2024.09 院体育部干事
- 组织各类体育活动，获“优秀团学干部”称号

2023.10-2024.09 “乐学高数”宣传团队成员
- 负责运营自媒体，开展高数每日一题训练

2024.09-2025.09 院级资助大使
- 负责资助宣传与协助工作，推动政策落地

2025.04-2026.01 校级“勤学堂”高数组任课教师
- 负责向全校学生提供课外高数辅导

荣誉奖项

国家级（13 项）	省级（7 项）	市校院级（21 项）
国家励志奖学金（23-24,24-25）	四川省国创赛省金	西南科技大学三好学生
“电工杯”全国数学建模竞赛国三	全国大学生数学建模比赛省三	西南科技大学学习成绩优秀奖
国家发明专利 **2** 项	四川省“综合素质 A 级证书”	西南科技大学优秀团员